

Symétrie

Compétences attendues

- ☐ Comprendre l'effet des symétries.
- ☐ Transformer une figure par symétrie centrale.
- ☐ Identifier des symétries dans des frises, des pavages, des rosaces.
- ☐ Résoudre des problèmes en utilisant la symétrie.

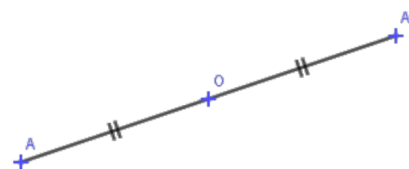
I) Symétrie d'un point par rapport à un point.

Définition

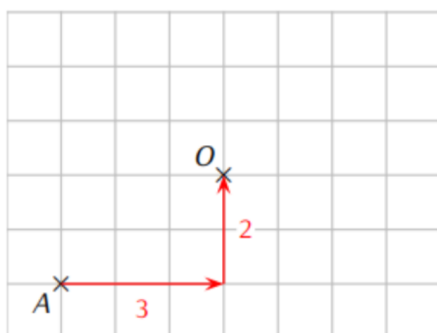
Deux points A et A' sont symétriques par rapport au point O si O est le milieu du segment $[AA']$. On dit que O est le centre de symétrie.

Exemple

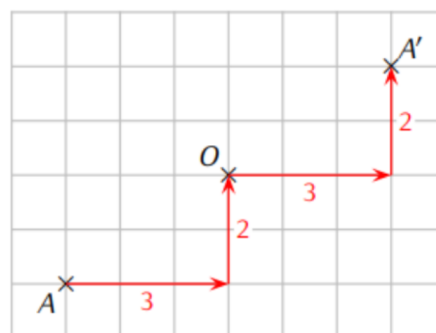
Les points A et A' sont symétriques par rapport au point O .



Méthode - Construction du symétrique d'un point avec quadrillage.



❶ Pour aller de A à O , on se déplace horizontalement de 3 carreaux et verticalement de 2 carreaux.



❷ On se place en O et on effectue le même déplacement : 3 carreaux horizontalement et 2 carreaux verticalement. La position finale donne le point A' .

Méthode - Construction du symétrique d'un point sans quadrillage.

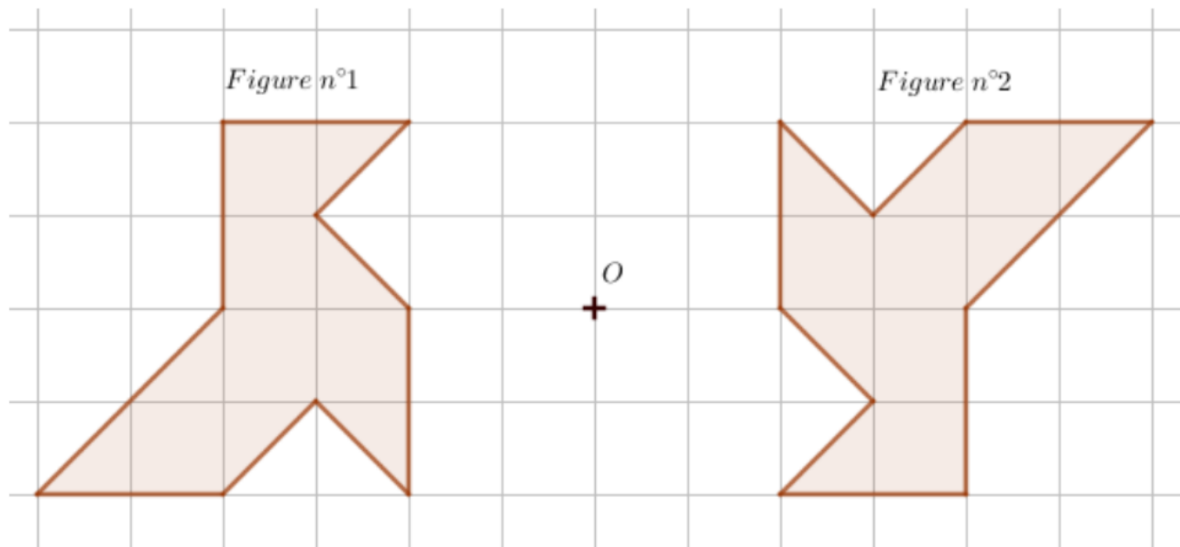
1. À la règle, tracer la demi-droite $[AO)$.
2. Au compas, reporter la distance AO au point O (de l'autre côté du point O).
3. On note A' le point d'intersection entre la demi-droite $[AO)$ et l'arc de cercle tracé.

II) Symétrique d'une figure par rapport à un point.

Définition

Visuellement, deux figures sont symétriques par rapport à un point si elles sont superposables par demi-tour autour de ce point.

Exemple

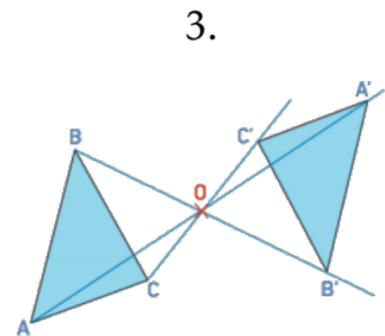
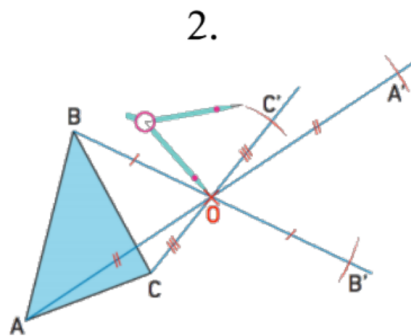
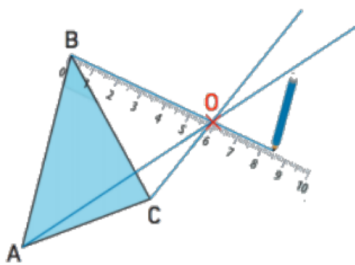


La figure n°1 est l'image de la figure n°2 par la symétrie de centre O .

Méthode - Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point.

Pour construire le symétrique du triangle ABC par la symétrie de centre O , on construit les symétriques A' , B' et C' des points A , B et C par cette symétrie.

1. Tracer les demi-droites $[AO)$, $[BO)$ et $[CO)$.
2. Sur chaque demi-droite, reporter la distance entre le point O et le point dont on veut tracer le symétrique.
3. Relier les points A' , B' et C' .



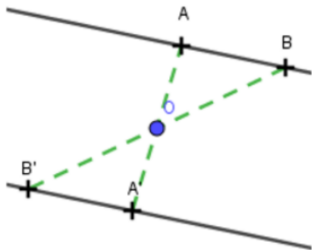
III) Propriétés de la symétrie centrale

Propriété

Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle.

Exemple

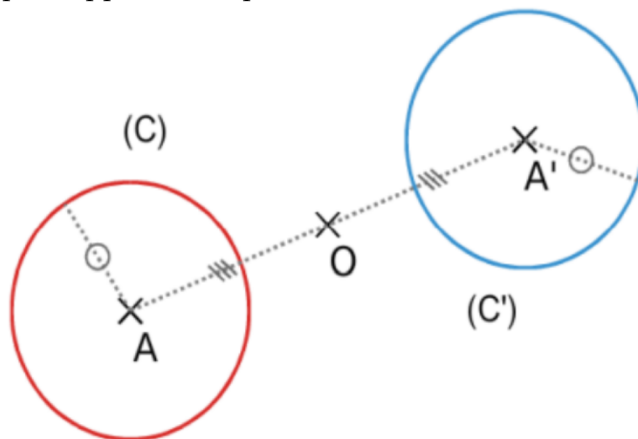
Montrer que (AB) et $(A'B')$ sont deux droites parallèles, en sachant qu'elles sont symétriques par rapport au point O .



- D'après l'énoncé, $(A'B')$ est la droite symétrique de (AB) par rapport au point O .
- Or, le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite qui lui est parallèle.
- Donc les droites (AB) et $(A'B')$ sont parallèles.

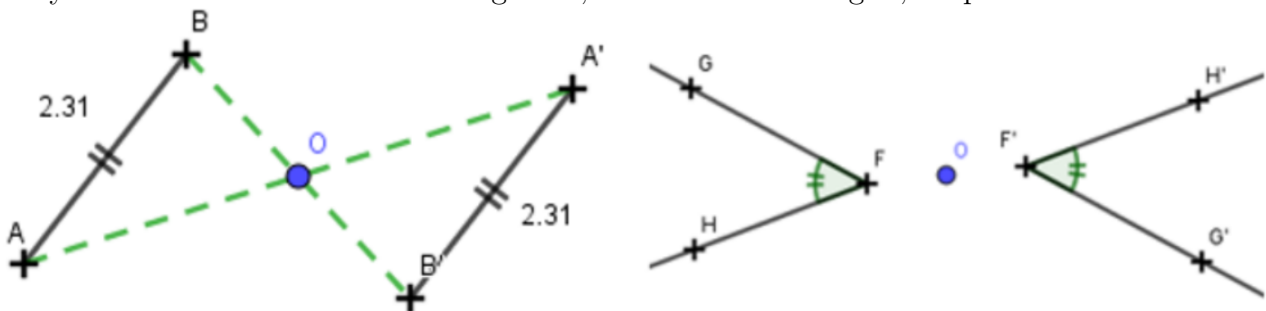
Propriété

Le symétrique d'un cercle par rapport à un point est un cercle de même rayon.



Propriété

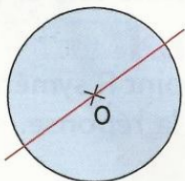
La symétrie centrale conserve les longueurs, les mesures des angles, les périmètres et les aires.



IV) Axes et centres de symétrie des figures usuelles

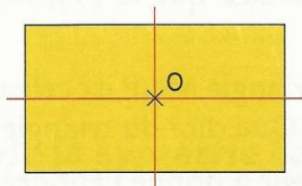
Propriété

● Cercle



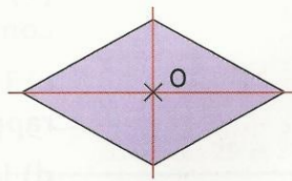
Une infinité d'axes de symétrie
(toutes les droites passant
par O).
Un centre de symétrie.

● Rectangle



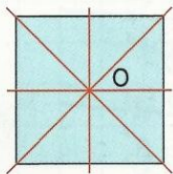
Deux axes de symétrie.
Un centre de symétrie.

● Losange



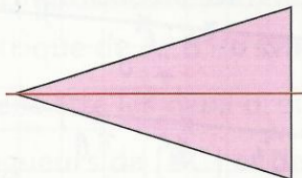
Deux axes de symétrie.
Un centre de symétrie.

● Carré



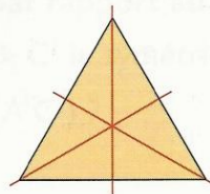
Quatre axes de symétrie.
Un centre de symétrie.

● Triangle isocèle



Un axe de symétrie.
Pas de centre de symétrie.

● Triangle équilatéral



Trois axes de symétrie.
Pas de centre de symétrie.